

RUHSTUDY

कक्षा 12 रसायन विज्ञान — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

10 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. विलयन
2. वैद्युतरसायन
3. रासायनिक बलगतिकी
4. d- एवं f-ब्लॉक के तत्व
5. उपसहसंयोजन यौगिक
6. हैलोऐल्केन तथा हैलोऐरीन
7. ऐल्कोहॉल, फ़ीनॉल एवं ईथर
8. ऐल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल
9. ऐमीन
10. जैवअणु

अध्याय 1 : विलयन

मुख्य बिंदु

- मोल प्रभाज x = घटक के मोल/कुल मोल; मोलरता $M = \text{mol/L}$ विलयन (ताप पर निर्भर); मोललता $m = \text{mol/kg}$ विलायक (ताप से स्वतंत्र)।
- हेनरी का नियम: $p = K_H \cdot x$ — गैस की विलेयता दाब के समानुपाती; उपयोग: सोडा बोतल में CO_2 , स्कूबा डाइविंग में He-O_2 मिश्रण।
- राउल्ट का नियम (वाष्पशील द्रवों हेतु): $p_1 = x_1 \cdot p_1^\circ$; विलयन का कुल वाष्पदाब $p = p_1 + p_2$ ।
- आदर्श विलयन: राउल्ट के नियम का पालन, $\Delta H_{\text{mix}} = 0$, $\Delta V_{\text{mix}} = 0$; उदाहरण — बेंजीन + टॉलूइन।
- अनादर्श विलयन: धनात्मक विचलन (एथेनॉल + जल $\rightarrow$ न्यूनतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी); ऋणात्मक विचलन (HNO_3 + जल $\rightarrow$ उच्चतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी)।
- अणुसंख्यक गुणधर्म (केवल कणों की संख्या पर निर्भर): वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन $\Delta p/p^\circ = x_2$; क्वथनांक उन्नयन $\Delta T_b = K_b \cdot m$; हिमांक अवनमन $\Delta T_f = K_f \cdot m$; परासरण दाब $\pi = C \cdot R \cdot T$ ।
- परासरण: विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से तनु से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह; प्रतिलोम परासरण से समुद्री जल का विलवणीकरण होता है।
- वान्ट हॉफ गुणांक i = प्रेक्षित मान/परिकलित मान; संगुणन पर $i < 1$, वियोजन पर $i > 1$; अणुसंख्यक सूत्रों में i से गुणा करते हैं।
- विलयन समांगी मिश्रण है: विलेय (कम मात्रा) + विलायक (अधिक मात्रा)।
- सांद्रता की इकाइयाँ: द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm (10^6 में भाग)।
- मोल प्रभाज $x = n/N$ (विलेय के मोल/कुल मोल) — इकाई रहित, ताप से स्वतंत्र।
- मोललता $m = \text{विलेय के मोल/विलायक का kg}$; मोलरता $M = \text{विलेय के मोल/विलयन का L}$ ।
- मोललता व मोल प्रभाज ताप से स्वतंत्र (द्रव्यमान आधारित); मोलरता ताप पर निर्भर (आयतन बदलता है)।
- हेनरी का नियम: $P = K_H \cdot x$ — गैस की विलेयता दाब के समानुपाती; सोडा बोतल इसका उदाहरण।
- राउल्ट का नियम (वाष्पशील द्रव): $P = P^\circ \cdot x$; आदर्श विलयन में $\Delta H_{\text{mix}} = 0$, $\Delta V_{\text{mix}} = 0$ ।
- धनात्मक विचलन: P प्रेक्षित $>$ आदर्श ($\Delta H > 0$); ऋणात्मक विचलन: P प्रेक्षित $<$ आदर्श ($\Delta H < 0$)।
- स्थिरक्वाथी (azeotrope): नियत क्वथनांक का मिश्रण — प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं होता (एथेनॉल-जल 95.6%)।
- अणुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर: वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब।
- हिमांक अवनमन $\Delta T_f = K_f \cdot m$; क्वथनांक उन्नयन $\Delta T_b = K_b \cdot m$ ।
- परासरण दाब $\pi = CRT$ (वान्ट हॉफ समीकरण) — विलेय के मोलों के समानुपाती।
- परासरण: अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का तनु से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह।
- प्रतिलोम परासरण (दाब $>$ π) से समुद्री जल का विलवणीकरण होता है।
- समपरासारी विलयन: समान परासरण दाब; 0.9% NaCl रक्त के समपरासारी है (नस में चढ़ाया जाता है)।
- वान्ट हॉफ गुणांक i = प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म/परिकलित; वियोजन पर $i > 1$, संगुणन पर $i < 1$ ।
- वियोजन हेतु $i = 1 + (n-1)\alpha$; संगुणन हेतु $i = 1 - (1-1/n)\alpha$ (α = वियोजन/संगुणन मात्रा)।
- जल हेतु $K_f = 1.86 \text{ K}\cdot\text{kg/mol}$, $K_b = 0.52 \text{ K}\cdot\text{kg/mol}$ ।
- हिमांक अवनमन से मोलर द्रव्यमान: $M = K_f \cdot w \cdot 1000 / (\Delta T_f \cdot W)$ (w = विलेय g, W = विलायक g)।

- कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव (प्रकाश प्रकीर्णन) दर्शाते हैं — वास्तविक विलयन नहीं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: राउल्ट का नियम लिखिए तथा आदर्श और अनादर्श विलयनों में अंतर समझाइए।

उत्तर: राउल्ट का नियम: विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के हिसाब से होता है, $p_1 = x_1 \cdot p_1^\circ$ । आदर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन करते हैं ($\Delta H_{\text{mix}} = 0$, $\Delta V_{\text{mix}} = 0$); अनादर्श विलयन इससे हटकर व्यवहार दिखाते हैं — धनात्मक विचलन (जैसे एथेनॉल-जल) या ऋणात्मक विचलन (जैसे एसीटोन-क्लोरोफॉर्म)।

प्रश्न: चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों के नाम व सूत्र लिखिए।

उत्तर: चारों अणुसंख्यक गुणधर्म (सिर्फ विलेय कणों की गिनती पर निर्भर करते हैं): (i) वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन: $\Delta p/p^\circ = x_2$ । (ii) क्वथनांक उन्नयन: $\Delta T_b = K_b \cdot m$ । (iii) हिमांक अवनमन: $\Delta T_f = K_f \cdot m$ । (iv) परासरण दाब: $\pi = CRT$ ।

प्रश्न: वान्ट हॉफ गुणांक क्या है? संगुणन और वियोजन पर इसके मान की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: वान्ट हॉफ गुणांक i = देखा गया अणुसंख्यक गुणधर्म / परिकलित गुणधर्म (बिना वियोजन/संगुणन वाला मान)। वियोजन पर कणों की गिनती बढ़ जाती है, इसलिए $i > 1$ (जैसे NaCl के लिए $i \approx 2$); संगुणन पर कण घट जाते हैं, इसलिए $i < 1$ (जैसे बेंजीन में एसीटिक अम्ल का द्विलक बनना, $i \approx 0.5$)।

प्रश्न: हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके दो उपयोग बताइए।

उत्तर: हेनरी का नियम: स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता विलयन के ऊपर उसके आंशिक दाब के हिसाब से होती है, $p = K_H \cdot x$ । दो उपयोग: (i) सोडा बोतलों में ज़्यादा दाब पर CO_2 घोलना; (ii) गहरे समुद्री गोताखोरों के टैंकों में $\text{He-N}_2\text{-O}_2$ मिश्रण भरना (नाइट्रोजन नार्कोसिस से बचाव)।

प्रश्न: परासरण और प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: परासरण: विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से पतले विलयन से गाढ़े विलयन की ओर अपने-आप बहना। प्रतिलोम परासरण: परासरण दाब से ज़्यादा बाहरी दाब लगाने पर विलायक गाढ़े विलयन से पतले विलयन की ओर बहता है — समुद्री जल से नमक हटाने (विलवणीकरण) में काम आता है।

अध्याय 2 : वैद्युतरसायन

मुख्य बिंदु

- डेनियल सेल: $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$; एनोड पर ऑक्सीकरण ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$), कैथोड पर अपचयन ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$); $E^\circ_{\text{cell}} = 1.10 \text{ V}$
- मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (SHE) का इलेक्ट्रोड विभव $E^\circ = 0.00 \text{ V}$ — सभी मानक विभव इसी के सापेक्ष मापे जाते हैं।
- नेर्स्ट समीकरण (298 K पर): $E = E^\circ - (0.0591/n) \cdot \log Q$; सेल हेतु $E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}} - (0.0591/n) \cdot \log ([\text{उत्पाद}]/[\text{अभिकारक}])$ ।
- $E^\circ_{\text{cell}} = (0.0591/n) \cdot \log K_c$; $\Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E^\circ_{\text{cell}}$; $K_c = 10^{(n \cdot E^\circ / 0.0591)}$ ।
- चालकता κ (S/cm); मोलर चालकता $\Lambda_m = \kappa \times 1000 / M$; तनुता बढ़ाने पर Λ_m बढ़ती है (विशेषकर दुर्बल विद्युत अपघट्य हेतु)।
- कोलराउश नियम: $\Lambda^\circ_m = \nu_+ \cdot \lambda^\circ_+ + \nu_- \cdot \lambda^\circ_-$; दुर्बल विद्युत अपघट्य के Λ°_m तथा वियोजन मात्रा $\alpha = \Lambda_m / \Lambda^\circ_m$ ज्ञात करने में उपयोगी।
- फैराडे के विद्युत अपघटन नियम: $w = Z \cdot Q = (E \cdot Q) / 96500$; 1 फैराडे = 96487 C/mol इलेक्ट्रॉन।
- बैटरियाँ: शुष्क सेल/लैक्लांशे (1.5 V, प्राथमिक), सीसा संचायक (द्वितीयक, रिचार्जबल), H_2 - O_2 ईंधन सेल; संक्षारण में $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ (एनोडी अभिक्रिया)।
- विद्युत-अपघटन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में; गैल्वनी (वोल्टीय) सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत में बदलती है।
- डेनियल सेल: $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$; सेल अभिक्रिया $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$; $E^\circ_{\text{cell}} = 1.10 \text{ V}$ ।
- मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (SHE) संदर्भ इलेक्ट्रोड है: $E^\circ = 0.00 \text{ V}$ (25°C, 1 atm, 1 M)।
- नेर्नस्ट समीकरण: $E = E^\circ - (0.0591/n) \cdot \log Q$ (25°C पर) — सांद्रता से EMF।
- $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$ (दोनों अपचयन विभव)।
- $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$; साम्यावस्था पर $E^\circ_{\text{cell}} = (0.0591/n) \cdot \log K$ ।
- फैराडे का प्रथम नियम: $w = Z \cdot Q = (M/nF) \cdot I \cdot t$ — निक्षेपित द्रव्यमान आवेश के समानुपाती।
- फैराडे का द्वितीय नियम: समान आवेश पर निक्षेपित द्रव्यमान तुल्यांकी भार के समानुपाती।
- 1 फैराडे (F) = 96485 C = 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश।
- चालकता $\kappa = 1/\rho$; चालकत्व $G = \kappa \cdot A/l$; सेल नियतांक = l/A (cm⁻¹)।
- मोलर चालकता $\Lambda_m = \kappa \cdot 1000 / M$ (S·cm²·mol⁻¹); M = मोलरता।
- तनुकरण पर Λ_m बढ़ती है; प्रबल अपघट्य हेतु $\Lambda_m = \Lambda^\circ_m - A\sqrt{c}$ (डेबाई-हकल-ऑसागर)।
- कोलराउश नियम: $\Lambda^\circ_m = \nu_+ \lambda^\circ_+ + \nu_- \lambda^\circ_-$ — दुर्बल अपघट्य के α व K_a ज्ञात करने में।
- वियोजन मात्रा $\alpha = \Lambda_m / \Lambda^\circ_m$; दुर्बल अम्ल हेतु $K_a = c\alpha^2 / (1-\alpha)$ ।
- शुष्क सेल (लैक्लांशे): Zn-MnO_2 , 1.5 V — टॉर्च/घड़ी में; पुनः आवेशित नहीं होता।
- सीसा संचायक सेल: 12 V (6 सेल), पुनः आवेशित — वाहनों में।
- ईंधन सेल (H_2 - O_2): दक्षता ~70%, उत्पाद केवल जल — प्रदूषण मुक्त।
- संक्षारण (जंग) विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया है: $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ (एनोड), O_2 का अपचयन (कैथोड)।
- संक्षारण रोकथाम: यशद लेपन (गैल्वनीकरण), पेंट, कैथोडी रक्षण (Mg/Zn बलिदान एनोड)।

- NaCl विलयन के विद्युत-अपघटन से NaOH (कास्टिक सोडा), Cl_2 व H_2 मिलते हैं।
- मानक इलेक्ट्रोड विभव E° : SHE ($= 0 \text{ V}$) के सापेक्ष — विद्युतरासायनिक श्रेणी का आधार।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए।

उत्तर: डेनियल सेल में Zn इलेक्ट्रोड ZnSO_4 विलयन में (ऐनोड) और Cu इलेक्ट्रोड CuSO_4 विलयन में (कैथोड) होता है, दोनों लवण सेतु से जुड़े रहते हैं। कार्यविधि: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ (ऑक्सीकरण) से छूटे इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से जाकर $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (अपचयन) करते हैं — रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है ($E^\circ \approx 1.10 \text{ V}$)।

प्रश्न: नेन्स्ट समीकरण लिखिए तथा इसकी सहायता से सेल का वि.वा.ब. ज्ञात करने की विधि बताइए।

उत्तर: नेन्स्ट समीकरण: $E_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cell}} - (RT/nF) \cdot \ln Q = E^\circ_{\text{cell}} - (0.0591/n) \cdot \log Q$ (298 K पर)। सेल अभिक्रिया का अभिक्रिया भागफल Q निकालकर इस सूत्र में रखने पर किसी भी सांद्रता पर सेल का वि.वा.ब. निकाला जा सकता है; Q = Kc होने पर $E_{\text{cell}} = 0$ होता है।

प्रश्न: फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम लिखिए।

उत्तर: फैराडे का प्रथम नियम: विद्युत अपघटन में निकले पदार्थ का द्रव्यमान गुज़रे आवेश के हिसाब से होता है, $W = ZQ$ । द्वितीय नियम: एक ही आवेश से निकले अलग-अलग पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के हिसाब से होते हैं, $W_1/W_2 = E_1/E_2$ ।

प्रश्न: कोलराउश का नियम लिखिए तथा इसके दो उपयोग बताइए।

उत्तर: कोलराउश का नियम: अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के जोड़ के बराबर होती है, $\Lambda^\circ_m = \nu_+ \lambda^\circ_+ + \nu_- \lambda^\circ_-$ । दो उपयोग: (i) दुर्बल विद्युत अपघट्यों की Λ°_m निकालना; (ii) कम घुलने वाले लवणों की विलेयता निकालना (जैसे जल के आयनिक गुणनफल से)।

प्रश्न: E°_{cell} से साम्य स्थिरांक Kc और ΔG° परिकलित करने के सूत्र लिखिए।

उत्तर: $\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}}$ से गिब्स मुक्त ऊर्जा मिलती है। साम्यावस्था पर $\Delta G^\circ = -RT \ln Kc$, इसलिए $\log Kc = nE^\circ_{\text{cell}}/0.0591$ (298 K पर)। इस तरह मानक सेल विभव से अभिक्रिया की स्वतःप्रवर्तिता और साम्य स्थिरांक दोनों पता चल जाते हैं।

अध्याय 3 : रासायनिक बलगतिकी

मुख्य बिंदु

- अभिक्रिया दर = $-d[R]/dt = +d[P]/dt$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$); दर नियम: दर = $k \cdot [A]^m \cdot [B]^n$; अभिक्रिया की कोटि = $m + n$ ।
- कोटि प्रयोग द्वारा निर्धारित होती है (शून्य, भिन्नात्मक भी हो सकती है); आण्विकता सैद्धांतिक होती है — सदैव पूर्णांक, चरण का निर्धारण करती है।
- शून्य कोटि: $[R] = [R]_0 - k \cdot t$; $t_{1/2} = [R]_0 / 2k$ । प्रथम कोटि: $k = (2.303/t) \cdot \log([R]_0/[R])$; $t_{1/2} = 0.693/k$ (प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र)।
- आर्हेनियस समीकरण: $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$; $\log(k_2/k_1) = (E_a/2.303 \cdot R)(1/T_1 - 1/T_2)$ ।
- सक्रियण ऊर्जा E_a — अभिकारकों को पार करना पड़ने वाला ऊर्जा अवरोध; उत्प्रेरक E_a घटाकर दर बढ़ाता है, ΔG नहीं बदलता।
- संघट्ट सिद्धांत: प्रभावी संघट्ट हेतु पर्याप्त गतिज ऊर्जा ($\geq E_a$) तथा उचित अभिविन्यास आवश्यक है।
- अभिक्रिया दर = $-d[R]/dt = +d[P]/dt$; SI मात्रक $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ।
- दर नियम: $\text{rate} = k[A]^m[B]^n$; कोटि = $m + n$ — केवल प्रयोग से ज्ञात होती है।
- आण्विकता: एक प्रारंभिक पद में टकराने वाले कणों की संख्या; कोटि से भिन्न हो सकती है।
- शून्य कोटि: $[R] = [R]_0 - kt$; अर्धायु $t_{1/2} = [R]_0 / (2k)$ — $[R]_0$ के समानुपाती।
- प्रथम कोटि: $k = (2.303/t) \cdot \log([R]_0/[R])$; $\ln[R]$ vs t आलेख सरल रेखा (ढाल = $-k$)।
- प्रथम कोटि में $t_{1/2} = 0.693/k$ — प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र।
- प्रथम कोटि में 99.9% पूर्ण होने में 10 अर्धायु लगती हैं।
- द्वितीय कोटि (एक अभिकारक): $1/[R] = 1/[R]_0 + kt$ ।
- दर स्थिरांक k की इकाई कोटि पर निर्भर: $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^{1-n} \cdot \text{s}^{-1}$ ।
- आर्हेनियस समीकरण: $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$ (A = आवृत्ति गुणांक)।
- $\log(k_2/k_1) = (E_a/2.303R) \cdot (1/T_1 - 1/T_2)$ — दो तापों पर k से E_a ।
- सक्रियण ऊर्जा E_a = देहली ऊर्जा - अभिकारकों की औसत ऊर्जा।
- उत्प्रेरक E_a घटाकर नया पथ देता है; ΔH व साम्य स्थिरांक अपरिवर्तित रहते हैं।
- संघट्ट सिद्धांत: प्रभावी टकराव हेतु (i) पर्याप्त ऊर्जा ($\geq E_a$), (ii) उचित अभिविन्यास।
- ताप 10°C बढ़ने पर दर लगभग 2-3 गुना (ताप गुणांक $Q_{10} \approx 2-3$)।
- छद्म प्रथम कोटि: एस्टर का अम्लीय जल-अपघटन (जल आधिक्य में, कोटि 1)।
- दर निर्धारक पद सबसे धीमा पद होता है — कोटि उसी से तय होती है।
- शून्य कोटि उदाहरण: Pt सतह पर NH_3 का विघटन; $\text{H}_2 + \text{Cl}_2$ प्रकाश-रासायनिक अभिक्रिया।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: दर नियम, अभिक्रिया की कोटि और आण्विकता को परिभाषित कर इनमें अंतर लिखिए।

उत्तर: दर नियम: $\text{दर} = k[A]^m[B]^n$ — प्रयोग से निकाले गए सांद्रता-घातों वाला सूत्र। कोटि: दर नियम में घातों का जोड़ ($m+n$) — प्रयोग से मिलती है, भिन्नात्मक या शून्य भी हो सकती है। आण्विकता: संतुलित चरण में भाग लेने वाले कणों की गिनती — सिद्धांत से तय, पूर्णांक (1, 2, 3) होती है। कोटि पूरी अभिक्रिया की होती है, आण्विकता हर एक चरण की।

प्रश्न: प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

उत्तर: प्रथम कोटि में $-d[R]/dt = k[R] \Rightarrow d[R]/[R] = -k \cdot dt$ । समाकलन पर $\ln[R] = -kt + I$; $t = 0$ पर $[R] = [R]_0 \Rightarrow I = \ln[R]_0$ । अतः $\ln([R]/[R]_0) = -kt \Rightarrow k = (2.303/t) \cdot \log([R]_0/[R])$ । $\ln[R]$ बनाम t का आलेख सरल रेखा देता है (ढाल = $-k$) — यही प्रथम कोटि की पहचान है।

प्रश्न: आर्हेनियस समीकरण लिखिए तथा सक्रियण ऊर्जा पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: आर्हेनियस समीकरण: $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$, जहाँ A आवृत्ति गुणांक और E_a सक्रियण ऊर्जा है। ताप बढ़ाने पर $e^{(-E_a/RT)}$ पद बढ़ता है — ज़्यादा अणु सक्रियण ऊर्जा की बाधा पार कर लेते हैं, इसलिए दर नियतांक (और अभिक्रिया दर) चरघातांकी रूप से बढ़ता है।

प्रश्न: शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण व अर्धायु लिखिए। एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: शून्य कोटि में दर सांद्रता से स्वतंत्र होती है: $-d[R]/dt = k \rightarrow$ समाकलन पर $[R] = [R]_0 - kt$ । अर्धायु: $t_{1/2} = [R]_0/2k$ (प्रारंभिक सांद्रता के हिसाब से)। उदाहरण: गर्म Pt सतह पर उच्च दाब में अमोनिया का विघटन ($2\text{NH}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2$) शून्य कोटि का होता है।

प्रश्न: प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु $t_{1/2} = 0.693/k$ सिद्ध कीजिए।

उत्तर: प्रथम कोटि समीकरण $k = (2.303/t) \cdot \log([R]_0/[R])$ में $[R] = [R]_0/2$, $t = t_{1/2}$ रखने पर: $k = (2.303/t_{1/2}) \cdot \log 2 = (2.303 \times 0.3010)/t_{1/2} = 0.693/t_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = 0.693/k$ । यह $[R]_0$ से स्वतंत्र है — प्रथम कोटि की विशेषता।

अध्याय 4 : d- एवं f-ब्लॉक के तत्व

मुख्य बिंदु

- d-ब्लॉक: अंतिम इलेक्ट्रॉन $(n-1)d$ कक्षक में; अपूर्ण d-कक्षक के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएँ — जैसे Fe (+2, +3), Mn (+2 से +7)।
- रंगीन आयन: अपूर्ण d-कक्षक में d-d इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से (Cu^{2+} नीला); MnO_4^- का बैंगनी रंग आवेश स्थानांतरण से।
- अनुचुंबकत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण; चुंबकीय आघूर्ण $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ BM (केवल चक्रण सूत्र, $n = \text{अयुग्मित } e^-$)।
- KMnO_4 प्रबल ऑक्सीकारक: अम्लीय माध्यम में $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$ (बैंगनी रंग उड़ जाता है); $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ नारंगी, अपचयित होकर हरा Cr^{3+} देता है।
- लैन्थेनाइड संकुचन: 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण से आकार में नियमित कमी — परिणामस्वरूप Zr व Hf के गुण लगभग समान।
- लैन्थेनाइडों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रमुख; ऐक्टिनाइड रेडियोधर्मी व अधिक परिवर्तनशील; मिश्र धातु (misch metal) में उपयोग।
- d-ब्लॉक: अंतिम इलेक्ट्रॉन $(n-1)d$ कक्षक में; चार श्रेणियाँ — 3d (Sc-Zn), 4d, 5d, 6d।
- Zn, Cd, Hg में d^{10} पूर्ण होने से ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते (फिर भी d-ब्लॉक में)।
- परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था: $(n-1)d$ व ns की ऊर्जाएँ निकट — Fe (+2, +3), Mn (+2 से +7)।
- अनुचुंबकत्व: अयुग्मित d-इलेक्ट्रॉनों से; $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ BM ($n = \text{अयुग्मित } e^-$)।
- रंगीन आयन: d-d इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से; Cu^{2+} नीला, MnO_4^- बैंगनी, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ नारंगी।
- उत्कृष्ट उत्प्रेरक: Fe (हाबर प्रक्रम), Ni (हाइड्रोजनन), V_2O_5 (संपर्क प्रक्रम), Pt/Pd।
- संकुल निर्माण की प्रवृत्ति: लिगेण्डों हेतु रिक्त d-कक्षक उपलब्ध।
- अंतराकाशी यौगिक: H, B, C, N जैसे छोटे परमाणु जालक में — कठोर, उच्च गलनांक।
- मिश्रधातुएँ: पीतल (Cu-Zn), काँसा (Cu-Sn), स्टील (Fe-C)।
- $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ नारंगी, प्रबल ऑक्सीकारक: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ (अम्लीय)।
- KMnO_4 बैंगनी: अम्लीय में $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$; क्षारीय में MnO_4^{2-} (हरा); उदासीन में MnO_2 ।
- लैन्थेनाइड: 4f भरता है (Ce-Lu); सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3।
- लैन्थेनाइड संकुचन: 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण से आकार में क्रमिक कमी।
- लैन्थेनाइड संकुचन के परिणाम: Zr/Hf (4d/5d) के आकार व रासायनिक गुण लगभग समान।
- एक्टिनाइड: 5f श्रेणी (Th-Lr); सभी रेडियोधर्मी; परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएँ अधिक।
- असामान्य स्थायी अवस्थाएँ: Eu^{2+} , Yb^{2+} (f^7, f^{14}), Ce^{4+} (f^0)।
- Misch metal: लैन्थेनाइड मिश्रधातु — हल्के के फ्लिंट, जेट इंजन में।
- d-ब्लॉक तत्वों के गलनांक/क्वथनांक उच्च; Hg अपवाद — कक्ष ताप पर द्रव।
- CrO_3 , Mn_2O_7 अम्लीय ऑक्साइड; MnO क्षारीय — ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएँ क्यों दर्शाते हैं? समझाइए।

उत्तर: संक्रमण तत्वों में $(n-1)d$ और ns कक्षकों की ऊर्जा एक-दूसरे के बहुत पास होती है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में हिस्सा ले सकते हैं। d -इलेक्ट्रॉनों की गिनती बदलने से अलग-अलग स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ बन जाती हैं (जैसे Mn की +2 से +7 तक)।

प्रश्न: अम्लीय माध्यम में $KMnO_4$ के ऑक्सीकारक गुणों को समीकरण सहित लिखिए।

उत्तर: अम्लीय माध्यम में MnO_4^- मज़बूत ऑक्सीकारक होता है ($MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$): (i) $2MnO_4^- + 10I^- + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5I_2 + 8H_2O$; (ii) $2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$ — अनुमापन में यह खुद सूचक का काम करता है (बैंगनी रंग का गायब होना)।

प्रश्न: लैन्थेनॉइड संकुचन क्या है? इसके दो परिणाम लिखिए।

उत्तर: लैन्थेनॉइड संकुचन: La से Lu तक परमाणुओं और आयनों का आकार धीरे-धीरे घटता जाता है। इसका कारण यह है कि 4f इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के खिंचाव से ठीक से बचा नहीं पाते — यानी दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। दो परिणाम: (i) 4d और 5d श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग बराबर हो जाता है (जैसे Zr/Hf), इसलिए इन्हें अलग करना मुश्किल होता है; (ii) सभी लैन्थेनॉइडों के रासायनिक गुण बहुत मिलते-जुलते होते हैं।

प्रश्न: संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन क्यों होते हैं? Zn^{2+} रंगहीन क्यों है?

उत्तर: संक्रमण धातु आयनों में अपूर्ण d -कक्षक होते हैं; प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन निम्न d -कक्षक से उच्च d -कक्षक में कूदता है ($d-d$ संक्रमण) और कुछ रंग का प्रकाश सोख लेता है — बचा हुआ रंग दिखता है (जैसे Cu^{2+} नीला)। Zn^{2+} में d^{10} (पूर्ण) विन्यास है — $d-d$ संक्रमण संभव नहीं, इसलिए यह रंगहीन है।

प्रश्न: चुंबकीय आघूर्ण का केवल-चक्रण सूत्र लिखिए। Fe^{3+} का मान परिकलित कीजिए।

उत्तर: $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ BM, जहाँ n = अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Fe^{3+} का विन्यास $3d^5$ है — 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए $\mu = \sqrt{5 \times 7} = \sqrt{35} \approx 5.92$ BM। यह मान इसके प्रबल अनुचुंबकत्व की पुष्टि करता है।

अध्याय 5 : उपसहसंयोजन यौगिक

मुख्य बिंदु

- उपसहसंयोजन सत्ता: केंद्रीय धातु आयन + लिगण्ड; उपसहसंयोजन संख्या = धातु से σ -बंध द्वारा जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या ($[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ में 2)।
- IUPAC नामकरण: धनायन पहले; लिगण्ड वर्णमाला क्रम में (di, tri उपसर्ग गिने बिना); ऋणात्मक लिगण्ड के नाम में -o (chloro, cyano)।
- समावयवता: आयनन ($[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Br}$ बनाम $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Br}]\text{SO}_4$), बंधनी ($\text{NO}_2^-/\text{ONO}^-$ — nitro/nitrito), उपसहसंयोजन, ज्यामितीय (cis/trans)।
- अष्टफलकीय MA_4B_2 प्रकार ($[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$) में cis व trans समावयवी संभव हैं।
- क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत: अष्टफलकीय क्षेत्र में d-कक्षक t_{2g} (निम्न ऊर्जा) व eg (उच्च ऊर्जा) में विभक्त; $\Delta_0 > P$ होने पर निम्न चक्रण संकुल।
- संयोजकता बंध सिद्धांत: d^2sp^3 (आंतरिक कक्षक) बनाम sp^3d^2 (बाह्य कक्षक) संकरण; $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ निम्न चक्रण, अनुचुंबकीय (1 अयुग्मित e^-)।
- उपसहसंयोजन यौगिक: केंद्रीय धातु परमाणु/आयन + लिगेंड; जैसे $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ।
- लिगेंड के प्रकार: एकदंत (NH_3 , H_2O , Cl^-), द्विदंत (en, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$), बहुदंत (EDTA षट्दंत)।
- उपसहसंयोजन संख्या: धातु से सीधे जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या; सामान्यतः 6 व 4।
- IUPAC नामकरण: धनायन का नाम पहले; लिगेंड वर्णमाला क्रम में (di, tri उपसर्ग गिने बिना)।
- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ का नाम: पेंटाऐमीनक्लोरोडिकोबाल्ट(III) क्लोराइड।
- धातु की ऑक्सीकरण संख्या आवेश संतुलन से: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ में Fe +3।
- आयनन समावयवता: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Br}$ व $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Br}]\text{SO}_4$ — विलयन में भिन्न आयन।
- बंधन समावयवता: NO_2^- (N से नाइट्रो / O से नाइट्राइटो); जलयोजन समावयवता: $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ व $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ।
- ज्यामितीय समावयवता: $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ के सिस/ट्रांस रूप; प्रकाशिक: $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ (काइरल)।
- संयोजकता बंध सिद्धांत (VBT): $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ में d^2sp^3 संकरण — आंतरिक कक्षक, निम्न चक्रण संकुल।
- $[\text{FeF}_6]^{3-}$ में sp^3d^2 संकरण — बाह्य कक्षक, उच्च चक्रण संकुल।
- $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ में sp^3 संकरण, चतुष्फलकीय ज्यामिति, प्रतियुग्मकीय।
- क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत (CFT): अष्टफलकीय में d-कक्षक t_{2g} व eg में विभाजित; विभाजन ऊर्जा Δ_0 ।
- $\Delta_0 > P$ (युग्मन ऊर्जा) पर निम्न चक्रण, $\Delta_0 < P$ पर उच्च चक्रण संकुल।
- स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी: $\text{I}^- < \text{Br}^- < \text{Cl}^- < \text{F}^- < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{en} < \text{CN}^- < \text{CO}$ ।
- $\text{CFSE} = [-0.4 \cdot n(t_{2g}) + 0.6 \cdot n(eg)]\Delta_0 + mP$ ।
- संकुलों का रंग d-d संक्रमण से: $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ बैंगनी।
- कार्बधात्विक यौगिकों में धातु-कार्बन बंध: ग्रिगनार्ड अभिकर्मक (RMgX)।
- जैविक महत्व: हीमोग्लोबिन (Fe), क्लोरोफिल (Mg), विटामिन B_{12} (Co); EDTA से सीसा विषहरण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: IUPAC नामकरण के नियम लिखिए तथा दो संकुलों के नाम लिखिए।

उत्तर: IUPAC नाम रखने के नियम: (i) पहले धनायन का नाम लिखें, फिर ऋणायन का; (ii) लिगेण्डों के नाम वर्णमाला के क्रम में, डाइ/ट्राइ जैसे उपसर्गों के साथ; (iii) धातु के नाम के बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंक में लिखें। उदाहरण: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ — पेंटाऐमीनक्लोरोडिकोबाल्ट(III) क्लोराइड; $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ — पोटैशियम हेक्सासायनोफेरेट(II)।

प्रश्न: उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता के प्रकार: (i) आयनन — $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Br}$ और $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Br}]\text{SO}_4$ में आयनों का बँटवारा अलग होता है; (ii) बंधन — NO_2^- नाइट्रो या नाइट्रिटो रूप में जुड़ता है; (iii) ज्यामितीय — $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ के cis और trans रूप; (iv) प्रकाशिक — $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ के दक्षिणावर्ती और वामावर्ती रूप।

प्रश्न: क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से अष्टफलकीय संकुलों में d-कक्षक विभाजन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगेण्ड अक्षों की सीध में आते हैं, इसलिए eg कक्षकों (d_{z^2} , $d_{x^2-y^2}$) की ऊर्जा बढ़ जाती है और t_{2g} (d_{xy} , d_{yz} , d_{zx}) की घट जाती है — इस अंतर को विभाजन ऊर्जा Δ_0 कहते हैं। प्रबल क्षेत्र वाले लिगेण्ड (CN^-) बड़ा Δ_0 देकर निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, और दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेण्ड (F^-) छोटा Δ_0 देकर उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं।

प्रश्न: उपसहसंयोजन संख्या और केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या परिभाषित कीजिए। $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ में दोनों के मान बताइए।

उत्तर: उपसहसंयोजन संख्या = केंद्रीय धातु से सिग्मा-बंध द्वारा जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीकरण संख्या = लिगेण्डों का आवेश हटाने पर धातु पर बचा आवेश। $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ में: 6 CN^- से उपसहसंयोजन संख्या = 6; 4K^+ का +4 और 6CN^- का -6 होने से Fe पर +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या +2।

प्रश्न: वर्नर के उपसहसंयोजन सिद्धांत की मुख्य बातें लिखिए। AgNO_3 प्रयोग से $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ की संरचना कैसे साबित होती है?

उत्तर: वर्नर: (i) प्राथमिक संयोजकता = ऑक्सीकरण अवस्था (आयनन योग्य, वियोज्य); (ii) द्वितीयक संयोजकता = उपसहसंयोजन संख्या (दिशात्मक, अवियोज्य)। $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 + \text{AgNO}_3$ से 2 मोल AgCl अवक्षेप मिलता है — इससे साबित होता है कि 2 Cl^- आयनन गोले (बाहर) में हैं और 1 Cl^- उपसहसंयोजन गोले (अंदर) में है।

अध्याय 6 : हैलोऐल्केन तथा हैलोऐरीन

मुख्य बिंदु

- हैलोऐल्केन बनाने की विधियाँ: ऐल्कोहॉल + HX/ZnCl₂ (ग्रोव प्रक्रम), PCl₅/SOCl₂; ऐल्कीन + HX (मार्कोनीकॉफ नियम)।
- नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन: SN₁ (दो चरण, कार्बोधनायन मध्यवर्ती, क्रियाशीलता 3° > 2° > 1°, रेसिमिकरण) बनाम SN₂ (एक चरण, पक्ष आक्रमण, 1° > 2° > 3°, विन्यास का प्रतिलोमन)।
- अभिक्रियाशीलता क्रम: R-I > R-Br > R-Cl > R-F — C-X बंध ऊर्जा घटने के साथ क्रियाशीलता बढ़ती है।
- वुर्टज़ अभिक्रिया: 2R-X + 2Na → R-R (शुष्क ईथर में); वुर्टज़-फिटिग: R-X + Ar-X + Na → Ar-R।
- हैलोऐरीन (क्लोरोबेंजीन) नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अक्रिय — अनुनाद से C-Cl में आंशिक द्विबंध गुण तथा sp² संकरित कार्बन।
- डॉव प्रक्रम: क्लोरोबेंजीन + जलीय NaOH (623 K, 300 atm) → फ़ीनॉल; क्लोरोफॉर्म + Ag चूर्ण → एसीटिलीन (C₂H₂)।
- हैलोऐल्केन: sp³ C-X (R-X); हैलोऐरीन: sp² C-X (Ar-X)।
- ऐल्कोहॉल से: ROH + HX (ZnCl₂, ल्यूकास) / PCl₅ / SOCl₂ (सर्वोत्तम — गैसीय उपोत्पाद)।
- हेल-वोल्हार्ड-जेलेस्की: लाल P की उपस्थिति में Cl₂/Br₂ से α-हैलोजनन।
- सैंडमेयर अभिक्रिया: ArN₂⁺Cl⁻ + CuCl/HCl → ArCl + N₂ — हैलोऐरीन बनाने हेतु।
- C-X बंध ध्रुवीय; द्विध्रुव आघूर्ण क्रम: CH₃Cl > CH₃F > CH₃Br > CH₃I।
- क्वथनांक: RI > RBr > RCl > RF; शाखन बढ़ने पर घटता है।
- SN₁: दो पद, कार्बोधनायन मध्यवर्ती; दर = k[RX]; क्रियाशीलता 3° > 2° > 1°; रेसिमिकरण।
- SN₂: एक पद, पीछे से आक्रमण, विन्यास का प्रतिलोमन (वाल्डन प्रतिलोमन); 1° > 2° > 3°।
- ध्रुवीय प्रोटिक विलायक SN₁ को, ध्रुवीय अप्रोटिक (DMSO, DMF) SN₂ को बढ़ावा देते हैं।
- नाभिकस्नेही प्रबलता (प्रोटिक में): I⁻ > Br⁻ > Cl⁻ > F⁻।
- हैलोऐरीन SN हेतु अक्रिय: अनुनाद से C-X में आंशिक द्विबंध लक्षण + sp² C।
- डॉव प्रक्रम: क्लोरोबेंजीन + NaOH (623 K, 300 atm) → फ़ीनॉल।
- वुर्टज़ अभिक्रिया: 2RX + 2Na → R-R + 2NaX (शुष्क ईथर)।
- वुर्टज़-फिटिग: RX + ArX + Na → Ar-R; फिटिग: 2ArX + 2Na → Ar-Ar।
- ग्रिगार्ड अभिकर्मक: RX + Mg → RMgX (शुष्क ईथर); CO₂ से अम्ल, ऐल्डिहाइड/कीटोन से ऐल्कोहॉल।
- DDT (डाइक्लोरोडाइफेनिलट्राइक्लोरोएथेन): कीटनाशक — पर्यावरण में स्थायी, प्रतिबंधित।
- क्लोरोफॉर्म (CHCl₃) का ऑक्सीकरण COCl₂ (फॉस्जीन, विषैली गैस) देता है — गहरे रंग की बोतल में रखें।
- आयोडोफॉर्म परीक्षण: CH₃CO- / CH₃CH(OH)- समूह हेतु CHI₃ का पीला अवक्षेप।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: SN1 और SN2 क्रियाविधियों में अंतर (चरण, मध्यवर्ती, क्रियाशीलता क्रम) लिखिए।

उत्तर: SN1: दो चरण होते हैं, बीच में कार्बधनायन बनता है; दर = $k[RX]$; क्रियाशीलता क्रम $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ है; रेसिमिकरण हो सकता है। SN2: एक ही चरण होता है, पीछे की दिशा से आक्रमण होता है (संक्रमण अवस्था बनती है); दर = $k[RX][Nu^-]$; क्रियाशीलता क्रम $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ है (जगह की तंगी के कारण); विन्यास उलट जाता है (वाल्डेन प्रतिलोमन)।

प्रश्न: हैलोऐरीन नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं?

उत्तर: हैलोऐरीन में अनुनाद के कारण C-X बंध को आंशिक द्विबंध वाला स्वभाव मिलता है, जिससे बंध छोटा और मजबूत हो जाता है। साथ ही sp^2 कार्बन पर पीछे से आक्रमण करने में जगह की दिक्कत होती है, और फेनिल धनायन भी अस्थायी होता है — इसलिए SN1 और SN2 दोनों रास्ते मुश्किल हो जाते हैं।

प्रश्न: वुर्ट्ज़ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इसका एक उपयोग बताइए।

उत्तर: वुर्ट्ज़ अभिक्रिया: $2RX + 2Na \rightarrow R-R + 2NaX$ (शुष्क ईथर में) — ऐल्किल हैलाइड से बड़ा ऐल्केन बनता है। एक उपयोग: प्रयोगशाला में सममित ऐल्केन बनाना (जैसे एथिल हैलाइड से ब्यूटेन)।

प्रश्न: सैंडमेयर अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। गैटरमान अभिक्रिया से इसका क्या अंतर है?

उत्तर: सैंडमेयर: $C_6H_5N_2^+Cl^- \rightarrow [CuCl/HCl] C_6H_5Cl + N_2\uparrow$ (कॉपर(I) लवण उत्प्रेरक का काम करता है)। गैटरमान में CuX की जगह Cu चूर्ण + HX इस्तेमाल होता है — उत्पाद वही ($Ar-X$), बस अभिकर्मक अलग है। दोनों से $Ar-Cl$, $Ar-Br$, $Ar-CN$ बनाए जाते हैं।

प्रश्न: फिटिंग अभिक्रिया का समीकरण लिखिए।

उत्तर: फिटिंग अभिक्रिया: $2C_6H_5X + 2Na \rightarrow [शुष्क ईथर] C_6H_5-C_6H_5 + 2NaX$ — दो ऐरिल हैलाइड अणु जुड़कर डाइफेनिल (बाइफेनिल) बनाते हैं। यह वुर्ट्ज़ अभिक्रिया का ऐरिल रूप है।

अध्याय 7 : ऐल्कोहॉल, फ़ीनॉल एवं ईथर

मुख्य बिंदु

- अम्लीयता क्रम: फ़ीनॉल > जल > ऐल्कोहॉल; इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह (जैसे $-\text{NO}_2$) फ़ीनॉल की अम्लीयता बढ़ाते हैं।
- ल्यूकास परीक्षण (HCl/ZnCl_2): 3° ऐल्कोहॉल तुरंत धुँधलापन, 2° लगभग 5 मिनट में, 1° कमरे के ताप पर कोई धुँधलापन नहीं।
- फ़ीनॉल बनाने की विधियाँ: क्यूमीन प्रक्रम, डॉव प्रक्रम, बेंजीन डाइऐज़ोनियम क्लोराइड का जलअपघटन।
- राइमर-टीमन अभिक्रिया: फ़ीनॉल + $\text{CHCl}_3/\text{NaOH} \rightarrow$ सैलिसिलऐल्डिहाइड (o-आइसोमर प्रमुख); कोल्बे अभिक्रिया: फ़ीनॉल $\rightarrow$ सैलिसिलिक अम्ल।
- विलियमसन संश्लेषण: $\text{R-X} + \text{R'ONa} \rightarrow \text{R-O-R'}$ (ईथर); 413 K पर एथेनॉल का निर्जलीकरण $\rightarrow$ एथॉक्सीएथेन।
- फ़ीनॉल + Br_2 जल $\rightarrow$ 2,4,6-ट्राइब्रोमोफ़ीनॉल का श्वेत अवक्षेप; ऐल्कोहॉल यह परीक्षण नहीं देता।
- ऐल्कोहॉल: R-OH ; $1^\circ/2^\circ/3^\circ$ वर्गीकरण — OH वाले कार्बन से जुड़े कार्बनों की संख्या से।
- बनाने की विधियाँ: $\text{RX} + \text{NaOH}$ (जलीय), ऐल्कीन + $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$, ग्रिग्नार्ड + कार्बोनिल यौगिक।
- फ़ीनॉल (Ar-OH): क्यूमीन प्रक्रम, डॉव प्रक्रम, डाइऐज़ोनियम लवण के जल-अपघटन से।
- क्वथनांक: H-बंधन के कारण उच्च; क्रम: ऐल्कोहॉल > ईथर $\approx$ ऐल्केन (समान द्रव्यमान में)।
- ल्यूकास परीक्षण (HCl/ZnCl_2): 3° तुरंत धुँधलापन, 2° 5-10 मिनट में, 1° कमरे के ताप पर नहीं।
- विक्टर मेयर परीक्षण: 1° लाल, 2° नीला, 3° रंगहीन।
- अम्लीय निर्जलीकरण: एथेनॉल 443 K (सांद्र H_2SO_4) $\rightarrow$ एथीन; 413 K पर $\rightarrow$ डाइएथिल ईथर।
- ऑक्सीकरण: 1° ऐल्कोहॉल $\rightarrow$ ऐल्डिहाइड $\rightarrow$ अम्ल; 2° $\rightarrow$ कीटोन; 3° प्रतिरोधी (प्रबल ऑक्सीकारक से विखंडन)।
- PCC से 1° ऐल्कोहॉल ऐल्डिहाइड पर रुकता है; $\text{KMnO}_4/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ अम्ल तक ले जाता है।
- फ़ीनॉल + $\text{NaOH} \rightarrow$ सोडियम फ़ीनॉक्साइड; फ़ीनॉल NaHCO_3 से CO_2 नहीं निकालता (कार्बोनिक अम्ल से दुर्बल)।
- राइमर-टीमन: फ़ीनॉल + $\text{CHCl}_3/\text{NaOH} \rightarrow$ सैलिसैल्डिहाइड (o-हाइड्रॉक्सीबेंज़ैल्डिहाइड)।
- कोल्बे अभिक्रिया: सोडियम फ़ीनॉक्साइड + $\text{CO}_2 \rightarrow$ सैलिसिलिक अम्ल।
- फ़ीनॉल + Br_2 (जल) $\rightarrow$ 2,4,6-ट्राइब्रोमोफ़ीनॉल का श्वेत अवक्षेप।
- फ़ीनॉल + $\text{FeCl}_3 \rightarrow$ बैंगनी रंग — फ़ीनॉल की पहचान।
- ऐस्पिरिन (ऐसीटिलसैलिसिलिक अम्ल): सैलिसिलिक अम्ल का ऐसीटिलन — ज्वरनाशक/पीड़ाहारी।
- ईथर (R-O-R): विलियमसन संश्लेषण — $\text{RX} + \text{R'ONa} \rightarrow \text{R-O-R'}$ ।
- ईथर + $\text{HI} \rightarrow$ छोटा ऐल्किल आयोडाइड + ऐल्कोहॉल (सममित ईथर में $\text{RI} + \text{ROH}$)।
- ईथर ध्रुवीय पर प्रोटिक नहीं — ग्रिग्नार्ड हेतु उत्तम शुष्क विलायक।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ल्यूकास परीक्षण द्वारा 1° , 2° व 3° ऐल्कोहॉलों में विभेद कीजिए।

उत्तर: ल्यूकास परीक्षण ($\text{HCl} + \text{ZnCl}_2$): 3° ऐल्कोहॉल तुरंत धुँधलापन देता है (सफेद अवक्षेप बनता है), 2° लगभग 5 मिनट में धुँधला होता है, और 1° कमरे के ताप पर धुँधलापन नहीं देता। इसका कारण कार्बधनायन का स्थायित्व क्रम $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ है।

प्रश्न: फ़ीनॉल ऐल्कोहॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है? समझाइए।

उत्तर: फ़ीनॉल का संयुग्मी क्षार (फ़ीनॉक्साइड आयन) अनुनाद से स्थिर हो जाता है — ऋणावेश बेंजीन वलय में फैल जाता है; ऐल्कोक्साइड आयन में यह स्थिरता नहीं होती। इसलिए फ़ीनॉल आसानी से H^+ छोड़ देता है और ज्यादा अम्लीय होता है (इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह अम्लता बढ़ा देते हैं)।

प्रश्न: राइमर-टीमन और कोल्बे अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए।

उत्तर: राइमर-टीमन अभिक्रिया: $C_6H_5OH + CHCl_3 + NaOH \rightarrow$ सैलिसिलऐल्डिहाइड (o-हाइड्रॉक्सीबेंज़ैल्डिहाइड)। कोल्बे अभिक्रिया: $C_6H_5ONa + CO_2 \rightarrow$ सैलिसिलिक अम्ल (दाब और ताप पर)। दोनों फ़ीनॉल की इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं।

प्रश्न: ऐल्कीन और ऐल्किल हैलाइड से ऐल्कोहॉल बनाने की विधियाँ समीकरण सहित लिखिए।

उत्तर: (i) ऐल्कीन का अम्ल-उत्प्रेरित जलयोजन: $CH_2=CH_2 + H_2O \xrightarrow{[H^+]} CH_3CH_2OH$ (मार्कोनीकोफ नियम से)। (ii) ऐल्किल हैलाइड का जलअपघटन: $R-X + KOH(aq) \rightarrow ROH + KX$ — जलीय KOH से नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन द्वारा सीधे ऐल्कोहॉल मिलता है।

प्रश्न: एथेनॉल के निर्जलीकरण से 443 K और 413 K पर क्या उत्पाद बनते हैं?

उत्तर: 443 K पर (सांद्र H_2SO_4): $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$ (एथीन)। 413 K पर: $2CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CH_2-O-CH_2CH_3 + H_2O$ (एथॉक्सीएथेन/डाइएथिल ईथर)। ताप से उत्पाद तय होता है — ज्यादा ताप पर ऐल्कीन, कम ताप पर ईथर बनता है।

अध्याय 8 : ऐल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल

मुख्य बिंदु

- ऐल्डिहाइड बनाने की विधियाँ: रोज़ेनमुण्ड अपचयन ($\text{RCOCl} + \text{H}_2/\text{Pd}-\text{BaSO}_4 \rightarrow \text{RCHO}$); स्टीफन अभिक्रिया ($\text{RCN} \rightarrow \text{RCHO}$); एटार्ड अभिक्रिया (टॉलूइन + $\text{CrO}_2\text{Cl}_2 \rightarrow$ बेंजैल्डिहाइड); गाटरमान-कोख (बेंजीन + $\text{CO}/\text{HCl} \rightarrow$ बेंजैल्डिहाइड)।
- नाभिकस्नेही योगज क्रियाशीलता: $\text{HCHO} > \text{CH}_3\text{CHO} > \text{CH}_3\text{COCH}_3$ — त्रिविम बाधा व +I प्रभाव बढ़ने से घटती है।
- ऐल्डॉल संघनन: α -H वाले ऐल्डिहाइड/कीटोन + तनु NaOH $\rightarrow$ β -हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल (ऐल्डॉल)।
- कैनिज़ारो अभिक्रिया: α -H रहित ऐल्डिहाइड (HCHO , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$) + सांद्र KOH $\rightarrow$ ऐल्कोहॉल + कार्बोक्सिलेट लवण।
- टॉलेन परीक्षण (रजत दर्पण — ऐल्डिहाइड), फेहलिंग परीक्षण (लाल Cu_2O अवक्षेप — ऐलिफैटिक ऐल्डिहाइड); कीटोन ये परीक्षण नहीं देते।
- आयोडोफॉर्म परीक्षण: $\text{CH}_3\text{CO}-$ समूह वाले (ऐसीटैल्डिहाइड, मेथिल कीटोन) + $\text{I}_2/\text{NaOH} \rightarrow \text{CHI}_3$ का पीला अवक्षेप।
- HVZ अभिक्रिया: $\text{RCH}_2\text{COOH} + \text{Br}_2/\text{लाल P} \rightarrow \alpha$ -ब्रोमो अम्ल; क्लीमेन्सन ($\text{Zn}-\text{Hg}/\text{HCl}$) व वुल्फ-किशर (NH_2NH_2) से $>\text{C}=\text{O} \rightarrow >\text{CH}_2$ ।
- अम्लीयता: $\text{HCOOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$ (+I प्रभाव घटाता है); इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बढ़ाते हैं; NaHCO_3 से बुदबुदाहट $-\text{COOH}$ की पहचान है।
- ऐल्डिहाइड $\text{R}-\text{CHO}$, कीटोन $\text{R}-\text{CO}-\text{R}$; कार्बोनिल समूह $>\text{C}=\text{O}$ ध्रुवीय ($\text{C}^{\delta+}-\text{O}^{\delta-}$)।
- बनाने: $1^\circ/2^\circ$ ऐल्कोहॉल का ऑक्सीकरण (PCC से ऐल्डिहाइड), ओज़ोन-अपघटन, स्टीफन ($\text{RCN} + \text{SnCl}_2/\text{HCl}$)।
- रोज़ेनमुण्ड अपचयन: $\text{RCOCl} + \text{H}_2/\text{Pd}-\text{BaSO}_4 \rightarrow \text{RCHO}$ ।
- फ्रीडल-क्राफ्ट्स ऐसीलन: $\text{ArH} + \text{RCOCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{ArCOR}$ (ऐरोमैटिक कीटोन)।
- नाभिकस्नेही योग अभिक्रियाएँ: HCN (साइनोहाइड्रिन), NaHSO_3 , ऐल्कोहॉल (ऐसीटल), ग्रिग्नार्ड।
- क्रियाशीलता क्रम: $\text{HCHO} > \text{RCHO} > \text{RCOR}$ (त्रिविम बाधा + इलेक्ट्रॉन दान)।
- टॉलेन अभिकर्मक: $\text{RCHO} + \text{Ag}^+ \rightarrow$ रजत दर्पण; कीटोन नहीं देते — विभेदी परीक्षण।
- फेहलिंग/बेनेडिक्ट: $\text{RCHO} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}$ का लाल अवक्षेप; कीटोन नहीं देते।
- ऐल्डोल संघनन: $2\text{CH}_3\text{CHO}$ (तनु NaOH) $\rightarrow$ 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनल (ऐल्डोल); गर्म करने पर क्रोटोनैल्डिहाइड।
- कैनिज़ारो: α -H रहित ऐल्डिहाइड (HCHO) सांद्र NaOH में $\rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{HCOONa}$ (स्व-ऑक्सीकरण-अपचयन)।
- क्लेमेंसन अपचयन: $\text{C}=\text{O} + \text{Zn}-\text{Hg}/\text{HCl} \rightarrow \text{CH}_2$; वुल्फ-किशनर: NH_2NH_2 , OH^- , गर्म।
- हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की: $\text{RCH}_2\text{COOH} + \text{Cl}_2/\text{लाल P} \rightarrow \alpha$ -क्लोरो अम्ल।
- अम्लीयता: $\text{RCOOH} >$ फ़ीनॉल; इलेक्ट्रॉन-आकर्षी समूह बढ़ाते हैं: $\text{Cl}_3\text{CCOOH} > \text{ClCH}_2\text{COOH} > \text{CH}_3\text{COOH}$ ।
- एस्टरीकरण: $\text{RCOOH} + \text{R}'\text{OH} \rightleftharpoons \text{RCOOR}' + \text{H}_2\text{O}$ (सांद्र H_2SO_4 उत्प्रेरक)।
- α -हैलो अम्ल से: NH_3 द्वारा ऐमीनो अम्ल, NaOH से हाइड्रॉक्सी अम्ल।
- बेंज़ोइक अम्ल: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ का KMnO_4 ऑक्सीकरण; खाद्य परिरक्षक (सोडियम बेंज़ोएट)।
- फॉर्मेलिन: HCHO का 40% जलीय विलयन — जैविक परिरक्षक।
- ऐसीटोन: उत्तम विलायक; नाखून पॉलिश हटाने व प्रयोगशाला में।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ऐल्डॉल संघनन की क्रियाविधि सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर: ऐल्डॉल संघनन: तनु NaOH में α -हाइड्रोजन वाले दो ऐल्डिहाइड अणु जुड़कर β -हाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड (ऐल्डॉल) बनाते हैं।
क्रियाविधि: क्षार α -कार्बन से प्रोटॉन हटाकर इनोलेट आयन बनाता है, जो दूसरे अणु के कार्बोनिल कार्बन पर नाभिकस्नेही आक्रमण करता है — फिर प्रोटॉन मिलने पर ऐल्डॉल मिलता है (जैसे CH_3CHO से 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनल)।

प्रश्न: कैनिज़ारो अभिक्रिया का समीकरण व उदाहरण लिखिए।

उत्तर: कैनिज़ारो अभिक्रिया: α -हाइड्रोजन न होने वाले ऐल्डिहाइड (जैसे HCHO , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$) सांद्र NaOH में असमानुपातन करते हैं — एक अणु ऐल्कोहॉल में अपचित होता है और दूसरा कार्बोक्सिलेट लवण में ऑक्सीकृत होता है: $2\text{HCHO} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{HCOONa}$

प्रश्न: टॉलेन और फेहलिंग परीक्षणों में अंतर लिखिए।

उत्तर: टॉलेन परीक्षण (अमोनियामय AgNO_3) सिर्फ ऐल्डिहाइडों के साथ रजत दर्पण देता है, कीटोन नहीं देते। फेहलिंग परीक्षण (Cu^{2+} का टार्टरेट संकुल) ऐल्डिहाइडों के साथ लाल Cu_2O अवक्षेप देता है, कीटोन (α -हाइड्रॉक्सी कीटोन को छोड़कर) नहीं देते — दोनों परीक्षण ऐल्डिहाइड और कीटोन में फर्क बताते हैं।

प्रश्न: HVZ अभिक्रिया क्या है? समीकरण सहित समझाइए।

उत्तर: HVZ (हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की) अभिक्रिया: Br_2 /लाल P की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक अम्ल के α -कार्बन पर ब्रोमीनीकरण होता है: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{BrCH}_2\text{COOH}$ । α -हैलो अम्ल आगे ऐमीनो अम्ल आदि बनाने के काम आते हैं।

प्रश्न: कार्बोनिल यौगिकों की नाभिकस्नेही योगज क्रियाशीलता के क्रम की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: क्रियाशीलता क्रम: $\text{HCHO} > \text{CH}_3\text{CHO} > \text{CH}_3\text{COCH}_3$ — ऐल्किल समूह (+I प्रभाव) कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं और जगह की तंगी भी पैदा करते हैं, जिससे नाभिकस्नेही आक्रमण मुश्किल हो जाता है; फॉर्मैल्डिहाइड में कोई ऐल्किल समूह नहीं होता, इसलिए यह सबसे ज्यादा क्रियाशील है।

अध्याय 9 : ऐमीन

मुख्य बिंदु

- क्षारकता (जलीय विलयन में): $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$ (ऐलिफैटिक — विलायकन व +I प्रभाव का संयुक्त परिणाम); ऐनिलीन ऐलिफैटिक ऐमीन से दुर्बल (एकाकी युग्म अनुनाद में भाग लेता है)।
- हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया: $RCONH_2 + Br_2/KOH \rightarrow RNH_2$ — एक कार्बन कम वाली प्राथमिक ऐमीन; गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण भी 1° ऐमीन देता है।
- डाइऐज़ोटीकरण: ऐनिलीन + $NaNO_2/HCl$ ($0-5^\circ C$) $\rightarrow$ बेंजीन डाइऐज़ोनियम क्लोराइड — ऐज़ो रंजक बनाने में उपयोग।
- कार्बिलऐमीन परीक्षण: 1° ऐमीन + $CHCl_3/KOH \rightarrow$ दुर्गंधयुक्त आइसोसायनाइड ($R-NC$) — प्राथमिक ऐमीन की पहचान।
- हिंसबर्ग अभिकर्मक ($C_6H_5SO_2Cl$) से 1° , 2° व 3° ऐमीनों में विभेद किया जाता है।
- ऐनिलीन + Br_2 जल $\rightarrow$ 2,4,6-ट्राइब्रोमोऐनिलीन (श्वेत अवक्षेप); ऐसीटैनिमाइड बनाकर $-NH_2$ का सक्रियण नियंत्रित किया जाता है।
- ऐमीन NH_3 के व्युत्पन्न हैं; $1^\circ/2^\circ/3^\circ$ — N से सीधे जुड़े कार्बनों की संख्या से।
- बनाने की विधियाँ: $RX + NH_3$ (हॉफमैन), RCN का $LiAlH_4$ अपचयन, ऐमाइड का हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण।
- नाइट्रो यौगिकों का अपचयन (Sn/HCl , Fe/HCl) — ऐरोमैटिक ऐमीन हेतु मुख्य विधि।
- जलीय विलयन में क्षारीयता: $R_2NH > RNH_2 > R_3N > NH_3$ (एथिल श्रेणी); ऐनिलीन NH_3 से दुर्बल।
- pK_b जितना कम, क्षार उतना प्रबल; ऐनिलीन का एकाकी युग्म अनुनाद में — क्षारीयता कम।
- ऐसीलन: $1^\circ/2^\circ$ ऐमीन + $(CH_3CO)_2O/RCOCl \rightarrow$ ऐमाइड; 3° ऐमीन नहीं देता।
- कार्बिलऐमीन: 1° ऐमीन + $CHCl_3/KOH \rightarrow$ दुर्गंधपूर्ण आइसोसायनाइड — 1° की पहचान।
- हिंसबर्ग अभिकर्मक ($C_6H_5SO_2Cl$): $1^\circ \rightarrow$ क्षार में विलेय, $2^\circ \rightarrow$ अविलेय, $3^\circ \rightarrow$ अभिक्रिया नहीं।
- डाइऐज़ोटीकरण: ऐनिलीन + $NaNO_2/HCl$, $0-5^\circ C \rightarrow$ बेंजीनडाइऐज़ोनियम क्लोराइड।
- सैंडमेयर: $ArN_2^+Cl^- + CuCl/HCl \rightarrow ArCl$; $CuBr/HBr \rightarrow ArBr$; $CuCN \rightarrow ArCN$ ।
- गाटरमान: Cu चूर्ण/ HCl से $ArN_2^+Cl^- \rightarrow ArCl$ (सैंडमेयर का विकल्प)।
- युग्मन अभिक्रिया: $ArN_2^+Cl^- +$ फ्रीनॉल/ऐनिलीन $\rightarrow$ ऐज़ो रंजक (रंगीन)।
- ऐनिलीन + Br_2 (जल) $\rightarrow$ 2,4,6-ट्राइब्रोमोऐनिलीन का श्वेत अवक्षेप।
- ऐनिलीन का ऐसीलन ($-NHCOCH_3$) $-NH_2$ को संरक्षित करता है; फिर नाइट्रीकरण से p-नाइट्रोऐनिलीन मुख्य।
- गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण: केवल 1° ऐमीन (शुद्ध) बनते हैं।
- हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण: $RCONH_2 + Br_2/NaOH \rightarrow RNH_2$ — एक कार्बन कम।
- क्वथनांक: H-बंधन के कारण; क्रम $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ (H-बंधनों की संख्या से)।
- ऐनिलीन से फ्रीनॉल: $ArN_2^+Cl^-$ का जल-अपघटन (गर्म H_2O) $\rightarrow$ फ्रीनॉल।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ऐमीनों की क्षारकता क्रम ($2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: पानी के विलयन में ऐमीनों की क्षारकता: $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$ । कारण: ऐल्किल समूहों का +I प्रभाव इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है (3° में सबसे ज्यादा), पर 3° ऐमीन का संयुग्मी अम्ल जगह की तंगी के कारण पानी से कम घिर पाता है — जलयोजन ऊर्जा का यह नुकसान +I प्रभाव के फायदे से ज्यादा होता है, इसलिए 3° सबसे कमजोर क्षार है।

प्रश्न: हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया का समीकरण व महत्व लिखिए।

उत्तर: हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया: $RCONH_2 + Br_2 + 4NaOH \rightarrow RNH_2 + Na_2CO_3 + 2NaBr + 2H_2O$ — ऐमाइड से एक कार्बन कम वाली प्राथमिक ऐमीन बनती है। महत्व: यह श्रेणी अवरोहण (step-down) अभिक्रिया है; ऐरिल ऐमीन इस विधि से नहीं बनती।

प्रश्न: बेंजीन डाइऐज़ोनियम क्लोराइड के दो संश्लेषी उपयोग लिखिए।

उत्तर: बेंजीन डाइऐज़ोनियम क्लोराइड के दो संश्लेषी उपयोग: (i) फ्रीनॉल के साथ युग्मन से ऐज़ो रंजक बनते हैं (जैसे मेथिल ऑरेंज); (ii) $CuCN/KCN$ के साथ सैंडमेयर अभिक्रिया से बेंज़ोनाइट्राइल बनता है, या H_3PO_2 से बेंजीन — यह एक जरूरी मध्यवर्ती है।

प्रश्न: ऐनिलीन ऐलिफैटिक ऐमीनों से दुर्बल क्षार क्यों है?

उत्तर: ऐनिलीन में नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंज़ीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है — प्रोटॉन लेने के लिए कम उपलब्ध रहता है। ऐल्किल ऐमीन में +I प्रभाव से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और कोई अनुनाद नहीं होता। इसलिए ऐनिलीन ($pK_b \approx 9.4$) एथिलऐमीन ($pK_b \approx 3.3$) से बहुत दुर्बल क्षार है।

प्रश्न: कार्बिलऐमीन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसका क्या उपयोग है?

उत्तर: $R-NH_2 + CHCl_3 + 3KOH \rightarrow [\Delta] R-NC + 3KCl + 3H_2O$ — प्राथमिक ऐमीन से दुर्गंधयुक्त आइसोसायनाइड (कार्बिलऐमीन) बनता है। उपयोग: यह सिर्फ 1° ऐमीन (ऐलिफैटिक व ऐरोमैटिक) देती है — $2^\circ/3^\circ$ ऐमीन नहीं देतीं, इसलिए प्राथमिक ऐमीन की पहचान में काम आती है।

अध्याय 10 : जैवअणु

मुख्य बिंदु

- कार्बोहाइड्रेट: मोनोसैकेराइड (ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़), डाइसैकेराइड (सुक्रोज़, माल्टोज़), पॉलिसैकेराइड (स्टार्च, सेलुलोज़); ग्लूकोज़ में 5 -OH व 1 -CHO समूह।
- ग्लूकोज़ टॉलेन/फेहलिंग परीक्षण देता है (अपचायी शर्करा); सुक्रोज़ अनपचायी है (ग्लाइकोसाइडी बंध से दोनों कार्बोनिल बँधे)।
- प्रोटीन α -अमीनो अम्लों के पेप्टाइड बंध ($-\text{CO}-\text{NH}-$) से बनते हैं; आवश्यक अमीनो अम्ल (10) शरीर में संश्लेषित नहीं होते।
- प्रोटीन संरचना: प्राथमिक (अमीनो अम्ल अनुक्रम), द्वितीयक (α -कुंडली/ β -प्लेट), तृतीयक, चतुर्थक; विकृतीकरण से जैव सक्रियता नष्ट होती है।
- न्यूक्लिक अम्ल: DNA (डीऑक्सीराइबोज़, A-T व G-C युग्म, द्विकुंडली) बनाम RNA (राइबोज़, एकल शृंखला, यूरैसिल)।
- विटामिन: जल विलेय — B, C (शरीर में संग्रहित नहीं); वसा विलेय — A, D, E, K; विटामिन C = ऐस्कॉर्बिक अम्ल; D की कमी से रिकेट्स।
- कार्बोहाइड्रेट: $\text{C}_x(\text{H}_2\text{O})_y$; मोनो/डाइ/पॉलिसैकेराइड में वर्गीकृत।
- ग्लूकोज़ ऐल्डोहेक्सोज़, फ्रक्टोज़ कीटोहेक्सोज़ है।
- ग्लूकोज़ की खुली संरचना: $\text{CHO}-(\text{CHOH})_4-\text{CH}_2\text{OH}$; टॉलेन/फेहलिंग धनात्मक (अपचायक शर्करा)।
- ग्लूकोज़ + $\text{NH}_2\text{OH} \rightarrow$ ऑक्सिम; + $\text{HCN} \rightarrow$ साइनोहाइड्रिन — कार्बोनिल समूह की पुष्टि।
- ग्लूकोज़ + $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} \rightarrow$ पेंटाऐसीटेट — 5 OH समूहों की पुष्टि।
- सुक्रोज़: ग्लूकोज़ + फ्रक्टोज़ (α -1, β -2 ग्लाइकोसिडिक बंध); माल्टोज़: 2 ग्लूकोज़।
- सुक्रोज़ अनपचायक शर्करा (मुक्त -CHO नहीं); प्रतिलोमन पर दक्षिण-ध्रुवण $\rightarrow$ वाम-ध्रुवण।
- स्टार्च: ऐमिलोज़ (रैखिक) + ऐमिलोपेक्टिन (शाखित); सेलुलोज़: β -D-ग्लूकोज़ का रैखिक बहुलक।
- प्रोटीन α -ऐमीनो अम्लों के बहुलक; पेप्टाइड बंध $-\text{CO}-\text{NH}-$ से जुड़े।
- आवश्यक ऐमीनो अम्ल 10 हैं (शरीर में नहीं बनते); ऐमीनो अम्ल ज़िंकर आयन ($\text{H}_3\text{N}^+-\text{CHR}-\text{COO}^-$) बनाते हैं।
- प्रोटीन संरचना: प्राथमिक (क्रम), द्वितीयक (α -कुंडली, β -प्लेट), तृतीयक, चतुर्थक।
- विकृतीकरण: ताप/pH/वण से त्रिविम संरचना नष्ट — जैव सक्रियता समाप्त (अंडे का उबलना)।
- एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं; ताला-चाबी (एवं प्रेरित आसंजन) सिद्धांत से कार्य।
- विटामिन: A (रतौंधी/ज़ीरोथैल्मिया), D (रिकेट्स), E, K — वसा विलेय; B-समूह, C — जल विलेय।
- विटामिन C (ऐस्कॉर्बिक अम्ल) की कमी से स्कर्वी; यह प्रबल अपचायक है।
- न्यूक्लिक अम्ल DNA/RNA; न्यूक्लियोटाइड = क्षार + शर्करा + फॉस्फेट।
- DNA द्विकुंडली: A=T (2 H-बंध), G $\equiv$ C (3 H-बंध); शर्करा डीऑक्सीराइबोज़।
- RNA एकल रज्जुक; थाइमिन के स्थान पर यूरैसिल; शर्करा राइबोज़।
- वसा ट्राइग्लिसराइड हैं; असंतृप्त वसा (तेल) हृदय हेतु बेहतर।
- हॉर्मोन: इंसुलिन (प्रोटीन, मधुमेह), थायरॉक्सिन (आयोडीन युक्त)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ग्लूकोज़ की खुली शृंखला संरचना के दो रासायनिक प्रमाण लिखिए।

उत्तर: ग्लूकोज़ की खुली शृंखला संरचना के दो रासायनिक प्रमाण: (i) HCN से सायनोहाइड्रिन और NH_2OH से ऑक्सिम बनता है — इससे ऐल्डिहाइड समूह ($-\text{CHO}$) की मौजूदगी साबित होती है; (ii) Br_2 जल से ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है — $-\text{CHO}$ का $-\text{COOH}$ में बदलना भी ऐल्डिहाइड समूह की पुष्टि करता है।

प्रश्न: प्रोटीन की संरचना के चारों स्तरों को समझाइए।

उत्तर: प्रोटीन संरचना के चार स्तर: (i) प्राथमिक — ऐमीनो अम्लों का सीधा क्रम (पेप्टाइड बंध से जुड़ा); (ii) द्वितीयक — α -कुंडली/ β -प्लेटेड शीट (H-बंध से जुड़ी); (iii) तृतीयक — त्रिविम वलन (डाइसल्फाइड, आयनिक और H-बंध); (iv) चतुर्थक — कई पॉलीपेप्टाइड इकाइयों का समूह (जैसे हीमोग्लोबिन)।

प्रश्न: DNA और RNA में चार अंतर लिखिए।

उत्तर: DNA और RNA में चार अंतर: (i) DNA में डीऑक्सीराइबोज़ और RNA में राइबोज़ शर्करा होती है; (ii) DNA में थायमीन और RNA में यूरेसिल क्षार होता है; (iii) DNA द्विकुंडली होता है, RNA एकल शृंखला; (iv) DNA आनुवंशिक सूचना रखता है, RNA प्रोटीन बनाने में मदद करता है।

प्रश्न: ग्लूकोज़ की चक्रीय (हावर्थ) संरचना समझाइए। α और β ग्लूकोज़ क्या हैं?

उत्तर: विलयन में ग्लूकोज़ का $-\text{CHO}$ समूह C5 के $-\text{OH}$ से जुड़कर छह-सदस्यीय पायरानोज़ वलय बनाता है। C1 (एनोमेरिक कार्बन) पर $-\text{OH}$ नीचे हो तो α -ग्लूकोज़, ऊपर हो तो β -ग्लूकोज़ — ये दोनों एनोमर हैं। विलयन में खुली शृंखला के साथ दोनों रूप साम्य में रहते हैं।

प्रश्न: ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ में दो अंतर लिखिए।

उत्तर: (i) ग्लूकोज़ ऐल्डोहेक्सोज़ ($-\text{CHO}$ समूह) है, फ्रक्टोज़ कीटोहेक्सोज़ ($>\text{C}=\text{O}$ समूह) है। (ii) टॉलेन/फेहलिंग परीक्षण दोनों देते हैं — फ्रक्टोज़ क्षारीय माध्यम में इनोलीकरण से ग्लूकोज़ में बदल जाता है, इसलिए कीटोन होकर भी ये परीक्षण देता है।